

ТОМОВОТС

РОЙ АВТОНОМНЫХ ЛЕТАЮЩИХ МИКРОРОБОТОВ ДЛЯ
ПОИСКА ЛЮДЕЙ В ЗАВАЛАХ

КОМАНДА: Т. ВЕЧКАНОВ, В. ТИМОФЕЕВ, В. ЛЕЗАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛИ: Н.А. ОЛЕХНО, А.А. ДМИТРИЕВ



ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

- ⚠ Узкие щели (20-30 см), неустойчивость построек, пыль, нулевая видимость.
- ⚠ Критический фактор — время. Существующие решения (гусеничные роботы) неэффективны.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: КАК БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
ОБСЛЕДОВАТЬ НЕДОСТУПНЫЕ ПОЛОСТИ В ЗАВАЛЕ?

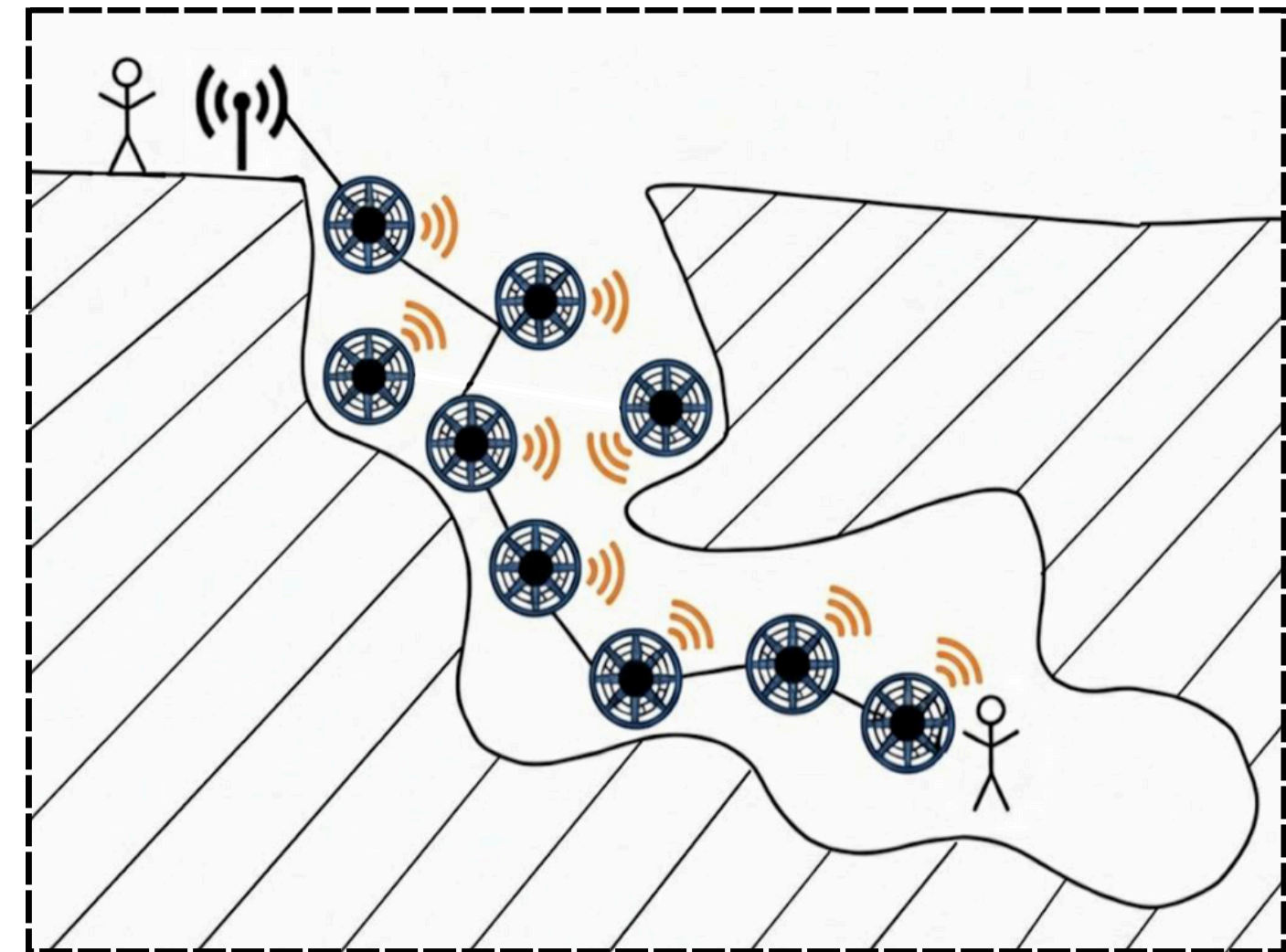


КОНЦЕПЦИЯ РОЯ ТОМОВОТС

ИДЕЯ: МАССОВЫЙ ЗАПУСК СОТЕН ДЕШЕВЫХ, КОМПАКТНЫХ, ЛЕТАЮЩИХ РОБОТОВ

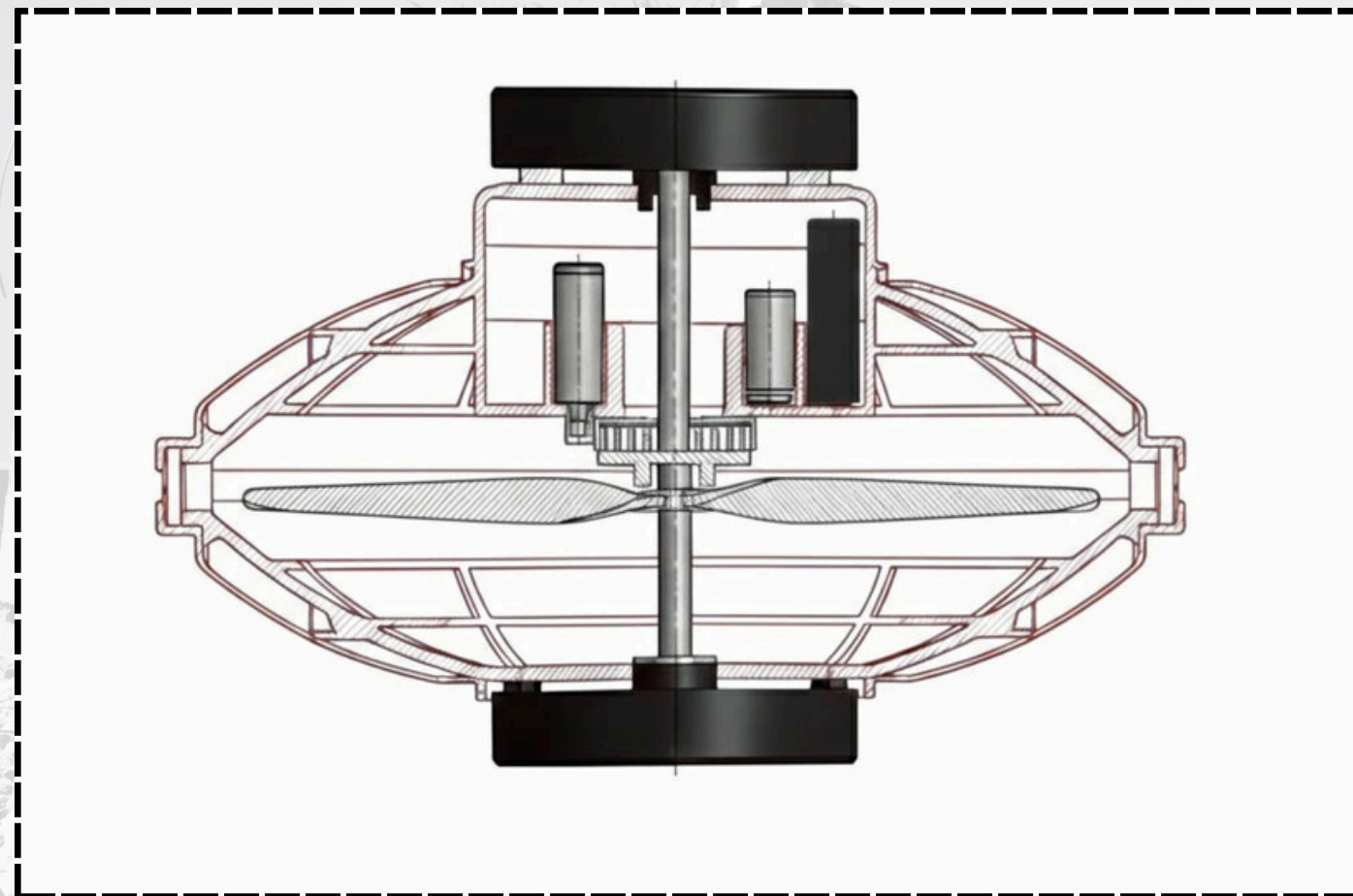
Принцип работы:

1. Массовый запуск с поверхности
2. Зондирование
3. Обнаружение пострадавших
4. Формирование сети
5. Локализация пострадавших

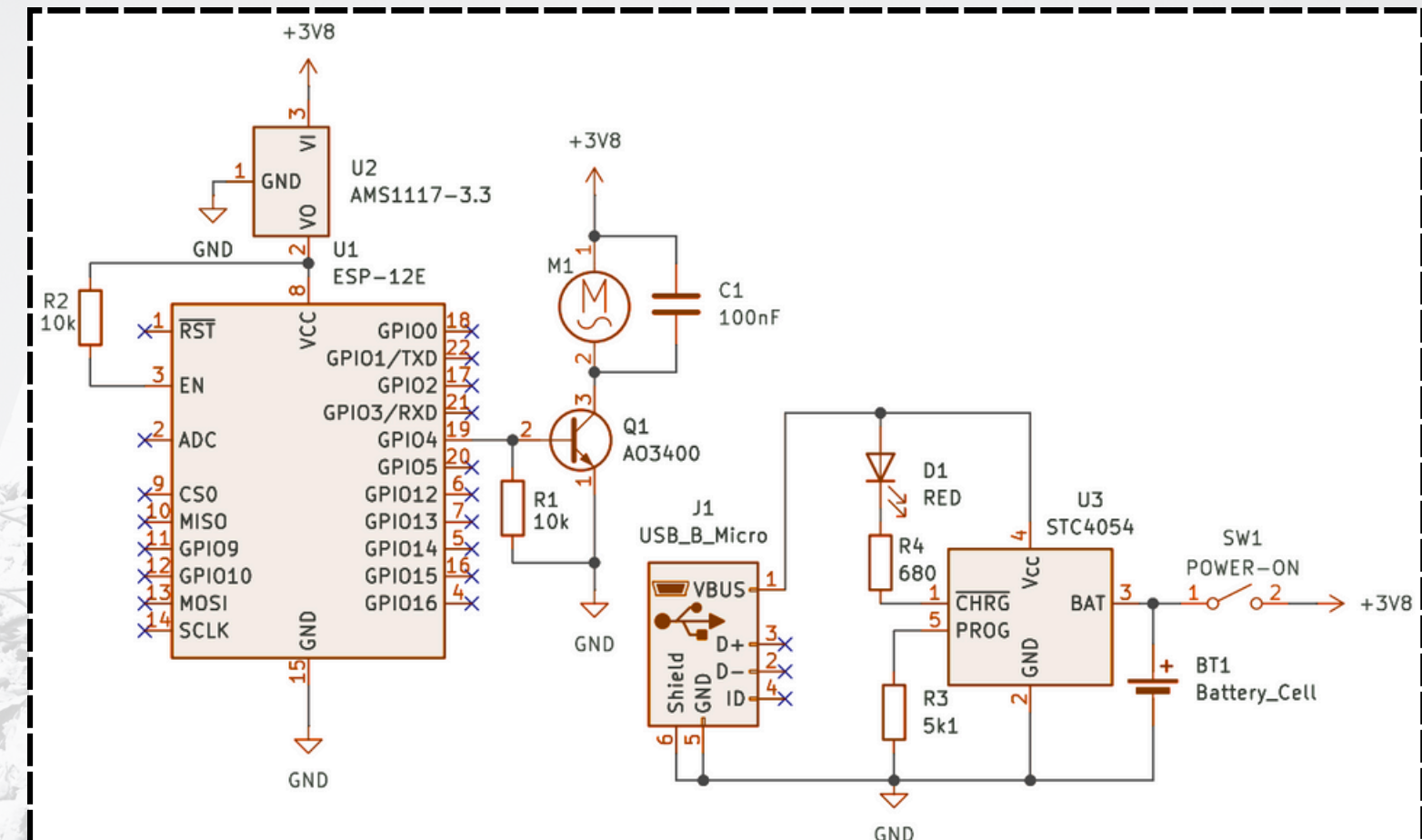


ПРОТОТИП

СТРУКТУРА



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



Прототип реализует механизм хаотичного перемещения. При вращении мотора пропеллер приподнимает робота, а закреплённые на выступающей оси крышки взаимодействуют с опорой. Это обеспечивает случайные поступательные смещения и вращение корпуса на воздушной подушке.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

СЛЕДУЮЩИЙ СЕМЕСТР

- ☐ Создание нового корпуса и новой печатной платы
- ☐ Разработка протокола связи между роботами и системой антенн
- ☐ Разработка ПО для обработки сигналов на поверхности
- ☐ Полевые испытания роя роботов

ПЕРСПЕКТИВА

- ☐ Дополнение робота ИК-датчиком
- ☐ Реализация поиска мобильных телефонов
- ☐ Добавление датчика давления
- ☐ Реализация функции томографии

КОНТАКТЫ

КОМАНДА

Вечканов Тимофей

timofei.vechkanov@metalab.ifmo.ru

Тимофеев Вячеслав

v.timofeev@metalab.ifmo.ru

Лезарев Всеволод

vsevolod.lezarev@metalab.ifmo.ru

РУКОВОДИТЕЛИ

Дмитриев Алексей

alexey.dmitriev@metalab.ifmo.ru

Олехно Никита

nikita.olekhno@metalab.ifmo.ru

НАШ САЙТ

